

जैवविविधता

(Biodiversity)

पृथ्वीवरील सर्व सजीव, त्यांचे जीन, प्रजाती आणि परिसंस्था यांची विविधता म्हणजे जैवविविधता होय.



जैवविविधता म्हणजे काय ?

- विविध परिसंस्थांमध्ये आढळणाऱ्या सर्व सजीवांची विविधता.
- यात वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव तसेच त्यांच्यातील जनुकीय फरक समाविष्ट होतो.
- परिसंस्था, प्रजाती आणि जनुक या तिन्ही स्तरांवरील विविधता म्हणजे जैवविविधता.



जैवविविधतेचे महत्त्व

- पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत.
- अन्न, औषधे, इंधन, लाकूड, तंतू इ. पुरवठा.
- मातीची सुपीकता टिकवून ठेवते.
- कीटक नियंत्रण, परागीभवन, जलशुद्धीकरण यास मदत.
- हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची क्षमता वाढवते.
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक महत्त्व.



जैवविविधतेची पातळी

1. जनुकीय विविधता	2. प्रजाती विविधता	3. परिसंस्था विविधता
एकाच प्रजातीतील व्यक्तींमधील जनुकांमध्ये असलेली विविधता.	एखाद्या प्रदेशात आढळणाऱ्या विविध प्रजातींची संख्या.	एखाद्या प्रदेशातील विविध परिसंस्थांची विविधता.
उदा. - आंब्याच्या वेगवेगळ्या जाती, तांदळाच्या विविध वाण.	उदा. - जंगलात झाडे, पक्षी, प्राणी, कीटक यांची विविधता.	उदा. - जंगल, गवताळ प्रदेश, वाळवंट, दलदल, समुद्र, प्रवाळगिरी इ.
		

भारतामधील जैवविविधता हॉटस्पॉट्स

अ.क्र.	हॉटस्पॉट	राज्य / प्रदेश
1.	हिमालय	जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश इ.
2.	पश्चिम घाट - श्रीलंका	महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू
3.	इंडो-बर्मा	ईशान्य भारत (अरुणाचल ते मिझोराम), आणि अंदमान-निकोबार बेटे
4.	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल

भारताची जैवविविधता समृद्धी

- भारतात एकूण वनस्पती प्रजाती - सुमारे 47,000
- प्राणी प्रजाती - सुमारे 91,000
- पक्षी प्रजाती - सुमारे 1,300
- सस्तन प्राणी - सुमारे 450
- सरपटणारे प्राणी - सुमारे 600
- उभयचर प्राणी - सुमारे 200
- गोडया पाण्यातील मासे - सुमारे 2,500
- हे सर्व जगातील एकूण प्रजातींपैकी मोठा हिस्सा आहे.



धोक्यात आलेल्या काही प्रजाती (IUCN नुसार)

सस्तन प्राणी	वाघ, आशियाई सिंह, हत्ती, लाल पांडा, हिमबिबट्या	   
पक्षी	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घरियाळ गरूड, कस्तुरी पक्षी	  
सरपटणारे प्राणी	घोरपड, कासव, समुद्री कासव, मगूर (घरियल)	   
वनस्पती	राफेलिसिया, वुलिया, देवदार, कॅथसिया (काही औषधी वनस्पती)	   

जैवविविधतोला असलेले धोके

- जंगलतोड आणि अधिवासाचा नाश
- अवैज्ञानिक शेती आणि रासायनिक प्रदूषण
- हवामान बदल
- अति शिकार आणि बेकायदेशीर व्यापार
- परकीय (आक्रमक) प्रजातींचा प्रसार
- प्रदूषण (हवेचे, पाण्याचे, मातीचे)



जैवविविधता संवर्धनासाठी उपाय

- संरक्षित क्षेत्रे वाढवणे (राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, जैवमंडल राखीव क्षेत्रे).
- वृक्षारोपण आणि वनसंवर्धन.
- शाश्वत शेती, सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन.
- वन्यजीव संरक्षण कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी.
- जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या (BMC) व जनजागृती.
- पारंपारिक ज्ञान आणि स्थानिक प्रजातींचे संरक्षण.



भारताचे जैवविविधता संवर्धन कार्यक्रम

- प्रोजेक्ट टायगर (1973)
- प्रोजेक्ट एलीफंट (1992)
- प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड
- प्रोजेक्ट कासव
- राष्ट्रीय वन्यजीव कृती योजना (2002-16)
- जैवविविधता कायदा, 2002



आंतरराष्ट्रीय करार / परिषद

- 1992 - जैवविविधता करार (CBD)
- 1994 - जैवविविधता संवर्धनासाठी कार्टाजेना प्रोटोकॉल
- 2002 - जैवसुरक्षा प्रोटोकॉल
- 2010 - नागोया प्रोटोकॉल (जनुकीय संसाधनांच्या लाभवाटपाबाबत)
- शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट क्र. 15 : स्थलावरील जीवन (Life on Land)



जैवविविधता जपा, निसर्ग जपा; निसर्ग जपा, भविष्य वाचवा !



प्रदूषण (Pollution)



पर्यावरणातील हवा, पाणी, माती, ध्वनी किंवा इतर घटकांमध्ये हानिकारक पदार्थांच्या मिश्रणामुळे त्यांची गुणवत्ता कमी होणे म्हणजे प्रदूषण होय.

प्रदूषण म्हणजे काय ?

- जेव्हा पर्यावरणातील घटकांमध्ये अशा घातक पदार्थांचे प्रमाण वाढते की, त्यामुळे सजीवांच्या आरोग्यावर, जीवनमानावर व परिसंस्थेवर वाईट परिणाम होतो, त्याला प्रदूषण म्हणतात.
- प्रदूषणामुळे संतुलित परिसंस्था बिघडते आणि भविष्यकालीन पिढ्यांसाठी धोका निर्माण होतो.



प्रदूषणाची वैशिष्ट्ये

- ✓ पर्यावरणाची गुणवत्ता कमी होते.
- ✓ सजीवांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो.
- ✓ नैसर्गिक संसाधनांचे नुकसान होते.
- ✓ हवामान बदल, ग्लोबल वॉर्मिंग यास कारणीभूत ठरते.
- ✓ सामाजिक व आर्थिक विकासात अडथळा निर्माण होतो.



प्रदूषणाचे प्रकार

1. वायू प्रदूषण

हवेमध्ये धूर, धूळ, वायू पदार्थांचे प्रमाण वाढणे.

उदा. - वाहनांची धूर, औद्योगिक धूर, कचरा जाळणे.



2. जल प्रदूषण

पाण्यामध्ये घातक रसायने, घाणपाणी, कचरा मिसळणे.

उदा. - औद्योगिक सांडपाणी, घरगुती सांडपाणी, शेतीतील रसायने.



3. मृदा (भूमी) प्रदूषण

मातीमध्ये रासायनिक खते, कीटकनाशके, औद्योगिक कचरा मिसळणे.

उदा. - रासायनिक खते, प्लास्टिक कचरा, कीटकनाशके.



4. ध्वनी प्रदूषण

अतिरिक्त आवाजामुळे होणारे प्रदूषण.

उदा. - वाहनांचे हॉर्न, कारखाने, लाऊडस्पीकर, बांधकाम कामे.



5. प्रकाश प्रदूषण

अनावश्यक किंवा अति प्रकाशामुळे होणारे प्रदूषण.

उदा. - जास्त तीव्रतेचे लाईट, निऑन लाईट्स, जाहिरातीचे प्रकाश.



प्रदूषणाची कारणे

- औद्योगिकीकरण व शहरीकरण
- वाहनसंख्या वाढ
- जैवईंधनांचा अतिरेकी वापर
- कचऱ्याचे अयोग्य व्यवस्थापन
- रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर
- नैसर्गिक संसाधनांचा अति वापर



प्रदूषणाचे दुष्परिणाम

- स्वसंनांचे विकार (दम, खोकला, ब्रॉन्कायटिस, अस्थमा)
- पाण्याच्या गुणवत्तेत घट, जलजन्य रोग वाढतात.
- मातीची सुपीकता कमी होते, पीक उत्पादन घटते.
- ध्वनीमुळे मानसिक ताण, श्रवणशक्ती कमी होणे, रक्तदाब वाढणे.
- वन्यजीव व नैसर्गिक अधिवासांचे नुकसान.
- हवामान बदल व जागतिक तापमान वाढ.

प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय

- स्वच्छ ऊर्जा व नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर
- वाहनांची नियमित तपासणी व इंधन बचत
- कचरा विल्नीकरण व पुनर्वापर (Reduce, Reuse, Recycle)
- झाडे लावा, पर्यावरण संवर्धन करा
- औद्योगिक सांडपाण्याचे योग्य शुद्धीकरण
- जागरूकता व जनसहभाग वाढवा

प्रदूषण व त्याचे प्रमुख स्रोत

प्रदूषणाचा प्रकार	प्रमुख स्रोत
वायू प्रदूषण	वाहने, कारखाने, वीजनिर्मिती केंद्रे, कचरा जाळणे, धूळ, बांधकाम कामे.
जल प्रदूषण	औद्योगिक सांडपाणी, घरगुती सांडपाणी, शेतीतील रसायने, प्लास्टिक व घनकचरा.
मृदा प्रदूषण	रासायनिक खते, कीटकनाशके, प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा, खाणकाम.
ध्वनी प्रदूषण	वाहने, कारखाने, बांधकाम, विमानतळ, लाऊडस्पीकर, फटाके.
प्रकाश प्रदूषण	अतिनास्त लाईटिंग, निऑन लाईट्स, डिजिटल बोर्ड, अनावश्यक जाहिरात प्रकाश.

भारतामधील प्रमुख प्रदूषण समस्या

- ◆ दिल्लीतील वायू प्रदूषण
- ◆ नदा प्रदूषण - यमुना, गंगा, गोदावरी, मूसी
- ◆ प्लास्टिक व घनकचरा समस्या
- ◆ औद्योगिक प्रदूषण - मुंबई, चिंपरी-चिंचवड, वडोदरा, विशाखापट्टणम इ.
- ◆ ध्वनी प्रदूषण - वाहतूक व धार्मिक कार्यक्रम
- ◆ मृदा प्रदूषण - पंजाब-हरियाणा मध्ये रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा अति वापर



प्रदूषणाचे मानक (उदाहरणे)

प्रदूषणाचा प्रकार	मानक (भारत)
वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI)	0 - 50 चांगला, 51 - 100 समाधानकारक, 101 - 200 मध्यम, 201-300 वाईट, 301 पेक्षा जास्त अतिवाईट
पाण्याची गुणवत्ता (BOD)	पेयजलासाठी < 3 mg/l
ध्वनी मर्यादा (डेसीबेल)	निवासी क्षेत्र - दिवसा 55 dB, रात्री 45 dB औद्योगिक क्षेत्र - दिवसा 75 dB, रात्री 70 dB
कणीय पदार्थ (PM2.5)	वार्षिक सरासरी - ≤ 40 µg/m³ (WHO मार्गदर्शक तत्त्वचा)

भारतातील महत्वाचे कायदे

1. जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा, 1974
2. वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा, 1981
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
4. धोकादायक कचरा व्यवस्थापन नियम, 2016
5. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम, 2016



आपली जबाबदारी

- ✓ पर्यावरण स्वच्छ ठेवणे.
- ✓ प्रदूषण नियंत्रणासाठी नियमांचे पालन करणे.
- ✓ झाडे लावणे व त्यांचे संवर्धन करणे.
- ✓ पाणी व वीज बचत करणे.
- ✓ भविष्य पिढ्यांसाठी स्वच्छ व सुरक्षित पर्यावरण देणे.



लक्षात ठेवा !

“स्वच्छ पर्यावरण,
निरोगी जीवन.”



प्रदूषण कमी करूया, पर्यावरण जपूया, भविष्य सुरक्षित बनवूया !





हवामान बदल

(Climate Change)

पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात दीर्घकालीन बदल होणे म्हणजे हवामान बदल होय.



हवामान बदल म्हणजे काय ?

- जागतिक पातळीवर तापमानात वाढ होणे, पर्जन्यमानाच्या पद्धतीत बदल होणे, समुद्राची पातळी वाढणे, हिमनद्यांचे वितळणे, दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळे यांसारख्या घटना वाढणे.
- हा बदल नैसर्गिक कारणांनी होऊ शकतो, पण सध्या मुख्यतः मानवी क्रियाकलापांमुळे होत आहे.



हवामान बदलाची वैशिष्ट्ये

- ✓ जागतिक तापमानात सतत वाढ.
- ✓ अनियमित आणि तीव्र हवामानाच्या घटना.
- ✓ हिमनग व हिमनद्यांचे वेगाने वितळणे.
- ✓ समुद्राची पातळी वाढणे.
- ✓ पर्जन्यमानाच्या पद्धतीत बदल.
- ✓ दुष्काळ, पूर, उष्णतेच्या लाटा, चक्रीवादळे वाढणे.



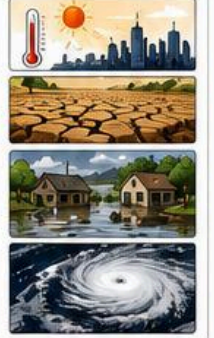
हवामान बदलाची कारणे

- जीवाश्म इंधनांचा (कोळसा, तेल, वायू) जास्त वापर.
- वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन.
- औद्योगिकीकरण व शहरीकरण.
- वनोत्पादनाची तोड व जंगलांची नासाडी.
- शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा वापर.
- कचऱ्यांची व प्लास्टिकची वाढती समस्या.
- मिथेन व नायट्रस ऑक्साईड वायूंचे उत्सर्जन.



हवामान बदलाचे परिणाम

- तापमानवाढीमुळे उष्णतेच्या लाटा वाढतात.
- अनियमित व कमी-जास्त पाऊस पडतो.
- दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळे, गारपीट यांची तीव्रता वाढते.
- शेती उत्पादनात घट आणि अन्नटंचाई.
- समुद्र पातळी वाढल्याने किनारी क्षेत्रे बुडण्याचा धोका.
- जैवविविधतेचा फ्हास व प्राणिसृष्टीला धोका.
- मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम.



हरितगृह वायू (Greenhouse Gases)

वायूचे नाव	मुख्य स्रोत	प्रभाव
कार्बन डायऑक्साईड (CO ₂)	जीवाश्म इंधन जळणे, वाहने, औद्योगिक प्रक्रिया	जागतिक तापमान वाढवतो
मिथेन (CH ₄)	जनावरे, भातशेती, कचरा डेपो, तेल व वायू उत्खनन	CO ₂ पेक्षा जास्त उष्णता अडवतो
नायट्रस ऑक्साईड (N ₂ O)	रासायनिक खते, औद्योगिक प्रक्रिया	शक्तिशाली हरितगृह वायू
क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs)	फ्रीज, एअर कंडीशनर, एरोसोल	ओझोन थराचे नुकसान व तापमान वाढ

हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसणारे क्षेत्र

- किनारी वबेटे प्रदेश - समुद्र पातळी वाढ.
- शेती - पिकांचे नुकसान, उत्पादनात घट.
- जलस्रोत - पाणीटंचाई व दुष्काळ.
- जैवविविधता - वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट होणे.
- आरोग्य क्षेत्र - उष्णतेच्या आजारांची वाढ, संसर्गजन्य रोग वाढणे.



हवामान बदल कमी करण्यासाठी उपाय

- नवीकरणीय उर्जेचा (सौर, पवन, जल) वापर वाढवणे.
- ऊर्जा बचत व कार्यक्षमता वाढवणे.
- सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर प्रोत्साहित करणे.
- वृक्षारोपण व वनीकरण वाढवणे.
- प्लास्टिकचा वापर कमी करणे व कचरा व्यवस्थापन सुधारणे.
- शाश्वत शेती पद्धती व जलसंधारण करणे.
- जनजागृती व पर्यावरण शिक्षण वाढवणे.



आंतराष्ट्रीय करार व उपक्रम

- संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल चौकट करार (UNFCCC) - 1992
- क्योटो करार (Kyoto Protocol) - 1997
- पॅरिस करार (Paris Agreement) - 2015
 - जागतिक तापमानवाढ 2°C पेक्षा कमी ठेवणे आणि 1.5°C च्या आत मर्यादित करणे.
 - सर्व देशांनी उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करणे.
- शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) - विशेषतः लक्ष्य 13: हवामान कृती



भारताची भूमिका

- भारताने 2070 पर्यंत 'शून्य निव्वळ कार्बन उत्सर्जन' (Net Zero) चे लक्ष्य घोषित केले आहे.
- 2030 पर्यंत 50% एकूण वीज नवीकरणीय स्रोतांपासून मिळवणे.
- आंतराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) ची स्थापना.
- राष्ट्रीय हवामान कृती आराखडा (NAPCC) राबविणे.



लक्षात ठेवा !

“हवामान बदल ही भविष्याची समस्या नाही, ती आजची वस्तुस्थिती आहे. पृथ्वीचे संरक्षण हेच आपले अस्तित्वाचे संरक्षण आहे.”



पर्यावरण वाचवा - हवामान बदल थांबवा, भविष्यास सुरक्षित बनवा !



वन्यजीव अभयारण्ये

(Wildlife Sanctuaries)

वन्यप्राण्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी तसेच त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे रक्षण करण्यासाठी जाहिर केलेले संरक्षित क्षेत्र म्हणजे वन्यजीव अभयारण्य.



वन्यजीव अभयारण्य म्हणजे काय ?

- एकाद्या क्षेत्रातील वन्यप्राण्यांचे, पक्ष्यांचे व वनस्पतींचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे जाहीर केलेले संरक्षित क्षेत्र.
- या क्षेत्रात शिकार करणे, प्राणी मारणे, झाडे तोडणे इत्यादींवर कायदेशीर बंदी असते.
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 नुसार अभयारण्यांना कायदेशीर संरक्षण दिले जाते.



उद्दिष्टे / महत्त्व

- ✓ वन्यप्राण्यांचे संरक्षण व संवर्धन.
- ✓ जैवविविधतेचे जतन.
- ✓ प्राण्यांसाठी सुरक्षित नैसर्गिक अधिवास उपलब्ध करणे.
- ✓ मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे.
- ✓ पर्यटन, शिक्षण व संशोधनासाठी मदत.
- ✓ पर्यावरणीय संतुलन राखण्यास मदत.



अभयारण्यांची वैशिष्ट्ये

- येथे शिकार करणे पूर्णपणे बंदी आहे.
- वनस्पती व प्राण्यांचे नैसर्गिक अधिवास जतन केले जातात.
- अभयारण्याचा उपयोग संशोधन, शिक्षण व पर्यटनासाठी होतो.
- राज्य सरकारद्वारे अधिसूचना जारी करून अभयारण्य घोषित केले जाते.
- गरजेप्रमाणे क्षेत्रांचे पुनर्मूल्यांकन करून संरक्षण मजबूत केले जाते.



अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्याने यांतील फरक

निकष	अभयारण्य	राष्ट्रीय उद्यान
घोषणा	राज्य सरकार	केंद्र सरकार (राज्याच्या सल्ल्याने)
कायदेशीर संरक्षण	कमी	जास्त
मानवी क्रियाकलाप	काही प्रमाणात परवानगी (उदा. चराई, पाणी, लाकूड संकलन काही ठिकाणी)	पूर्णपणे बंदी
शिकार	संपूर्णपणे बंदी	संपूर्णपणे बंदी
उद्दिष्ट	संरक्षण + शाश्वत उपयोग	कडक संरक्षण

वन्यजीव अभयारण्यांची वर्गीकरणे

- ◆ प्राणी अभयारण्य
उदा. - वाघ, हत्ती, चितळ इ.
- ◆ पक्षी अभयारण्य
उदा. - पक्ष्यांचे संरक्षण करण्यासाठी
- ◆ वनस्पती अभयारण्य
उदा. - दुर्मिळ वनस्पतींचे संरक्षण
- ◆ समुद्री/जलचर अभयारण्य
उदा. - डॉल्फिन, कासव इ.

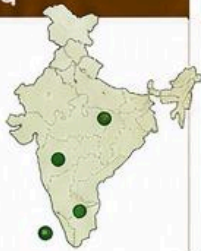


महाराष्ट्रातील काही प्रमुख वन्यजीव अभयारण्ये

अ.क्र.	अभयारण्यांचे नाव	स्थान / जिल्हा	प्रसिद्ध प्राणी / वैशिष्ट्य
1.	तामहिणी अभयारण्य	पुणे	सॅम्बार, भेकर, बिबट्या
2.	राधानगरी अभयारण्य	कोल्हापूर	बिबट्या, रानडुकर, विविध पक्षी
3.	भूमीश अभयारण्य	नागपूर	चितळ, नीलगाय, वनडुकर
4.	नवगज अभयारण्य	चंद्रपूर	हत्ती (स्थलांतर मार्ग)
5.	कर्नाळा अभयारण्य	रायगड	पक्षी, लहान सस्तन प्राणी
6.	येडशी - रामलिंग अभयारण्य	सातारा	बिबट्या, अस्वल, विविध पक्षी
7.	मेलघात अभयारण्य	अकोला / अमरावती	वाघ (टायगर रिझर्वचा भाग)
8.	सुंदरबन (समुद्री अभयारण्य)	रायगड (कोकण किनारा)	कासव, डॉल्फिन, समुद्री जैवविविधता

भारतातील काही प्रमुख अभयारण्ये

- ◆ वन विहार अभयारण्य (विहार) - गेंडा
- ◆ किओलादेव घाना (राजस्थान) - पक्षी
- ◆ पेरियार (केरळ) - हत्ती
- ◆ प्रेत निकोबार (अंदमान) - समुद्री कसव
- ◆ नोकरेक अभयारण्य (मेघालय) - दगाळ वन जीवमूष्टी



मुख्य जैवविविधता व रक्षणाचे फायदे



धोके / समस्या

- ⚠ वनतोड व अधिवास नष्ट होणे.
- ⚠ बेकायदेशीर शिकार व प्राण्यांची तस्करी.
- ⚠ मानव-वन्यजीव संघर्ष.
- ⚠ प्रदूषण, आगी, हवामान बदल.
- ⚠ अनियंत्रित पर्यटन व अतिक्रमण.



संरक्षणासाठी उपाय

- ✓ वनांचे संवर्धन व पुनरोपण.
- ✓ कायद्यांची कडक अंमलबजावणी.
- ✓ स्थानिक लोकांचा सहभाग व जनजागृती.
- ✓ शाश्वत पर्यटन व संशोधनाला प्रोत्साहन.
- ✓ मानव - वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापन.



महत्वाची माहिती

- ★ भारतामध्ये हजारो वन्यजीव अभयारण्ये आहेत.
- ★ महाराष्ट्रात सुमारे 30 पेक्षा जास्त वन्यजीव अभयारण्ये आहेत.



वन्यजीवांचे संरक्षण हेच पर्यावरण संरक्षणाचे खरे पाऊल आहे.

राष्ट्रीय उद्याने (National Parks)

राष्ट्रीय उद्याने ही भारतातील सर्वात महत्वाची संरक्षित क्षेत्रे असून, येथे वन्यजाव, वनस्पती आणि नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण दिलेले असते.

SAVE WILDLIFE
SAVE NATURE



राष्ट्रीय उद्यान म्हणजे काय ?

- राष्ट्रीय उद्याने ही केंद्र सरकारने जाहीर केलेली संरक्षित क्षेत्रे आहेत.
- 1972 मधील 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम' अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानेचे घोषित केले जाते.
- येथे वन्य प्राणी, पक्षी, वनस्पती तसेच त्यांच्या निवासस्थानांचे संरक्षण केले जाते.
- शैक्षणिक, संशोधन, पर्यटन आणि पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी यांची मोठी भूमिका असते.



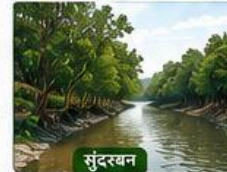
राष्ट्रीय उद्यानांची वैशिष्ट्ये

- ✓ उच्च दर्जाचे कायदेशीर संरक्षण.
- ✓ शिकार, झाडतोड, चराई, मानवी हस्तक्षेप यांना बंदी.
- ✓ जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धन.
- ✓ नैसर्गिक निवासस्थानांचे जतन.
- ✓ संशोधन, शिक्षण, पर्यावरण जनजागृती आणि नियंत्रीत पर्यटन.



भारतातील काही प्रमुख राष्ट्रीय उद्याने

अ.क्र.	राष्ट्रीय उद्यान	राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	स्थापना वर्ष	क्षेत्रफळ (चौ.कि.मी.)	प्रमुख वैशिष्ट्ये / प्रसिद्ध प्राणी
1.	गिर राष्ट्रीय उद्यान	गुजरात	1965	1,412	आशियाई सिंह, बिबट्या, चितळ
2.	काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	आसाम	1974	430	एकरिंगी गेंडा, हत्ती, रॉयल बंगाल वाघ
3.	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश	1955	940	बाराशिंगे (हार्ड ग्राजंड), वाघ
4.	बांधवगड राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश	1968	1,536	वाघांची जास्त घनता, पांढरा वाघ
5.	सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान	प. बंगाल	1984	1330 (कोअर)	रॉयल बंगाल वाघ, मॅंग्रोव वन
6.	रणथंभोर राष्ट्रीय उद्यान	राजस्थान	1980	392	वाघ, बिबट्या, चितळ
7.	पेरियार राष्ट्रीय उद्यान	केरळ	1982	925	हत्ती, बायसन, वाघ
8.	सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान	राजस्थान	1955	866	वाघ, बिबट्या, नीलगाय
9.	हेमिस राष्ट्रीय उद्यान	लडाख (जम्मू-काश्मीर)	1981	4,400	हिम बिबट्या, तिबेटी लांडगा
10.	प्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान	हिमाचल प्रदेश	1984	1,171	हिम बिबट्या, कस्तुरी मृग



राष्ट्रीय उद्यान आणि अभयारण्य यांतील फरक

	राष्ट्रीय उद्यान	वन्यजीव अभयारण्य
कायदेशीर स्थिती	केंद्रीय सरकारद्वारे घोषित	राज्य सरकारद्वारे घोषित
कायदा	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
हस्तक्षेप	मानवी हस्तक्षेपास कडक बंदी	काही प्रमाणात मानवी हस्तक्षेप परवानगीयोग्य
क्रियाकलाप	पर्यटन, संशोधन, फोटोग्राफी - परवानगीने	चराई, लाकूड संकलन (नियमांनुसार) काही ठिकाणी परवानगी
संरक्षणाचा दर्जा	अधिक कठोर संरक्षण	तुलनेने कमी कठोर संरक्षण
सीमा बदल	फक्त केंद्र सरकार बदल करू शकते	राज्य सरकार बदल करू शकते

राष्ट्रीय उद्यानांची महत्वाची भूमिका

- जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धन.
- दुर्मिळ व धोक्यातील प्रजातींचे संरक्षण.
- पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी मदत.
- शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणासाठी उपयुक्त.
- इको-टुरिझममुळे स्थानिकांना रोजगार आणि आर्थिक लाभ.
- नैसर्गिक संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन.



भारतामध्ये सर्वाधिक क्षेत्रफळ असलेली राष्ट्रीय उद्याने (क्षेत्रफळानुसार)

- हेमिस राष्ट्रीय उद्यान (लडाख) - 4,400 चौ.कि.मी.
- डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान (आसाम) - 3,500 चौ.कि.मी.
- नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान (आसाम) - 1,980 चौ.कि.मी.
- सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान (ओडिशा) - 1,107 चौ.कि.मी.
- सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (प. बंगाल) - 1,330 चौ.कि.मी. (कोअर क्षेत्र)

भारतामधील राष्ट्रीय उद्यानांची संख्या

- एकूण राष्ट्रीय उद्याने (2024 पर्यंत): 106
- सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्याने असलेले राज्य: मध्य प्रदेश (11), उत्तर प्रदेश (10), आसाम (7), राजस्थान (5)
- भारतातील पहिले राष्ट्रीय उद्यान: हेलदी (जिम कॉर्बेट), उत्तराखंड (1936)
- शेवटचे घोषित राष्ट्रीय उद्यान (आतापर्यंत): खेवरला साटरकाज्या (मेघालय) - 2024

लक्षात ठेवा !

- राष्ट्रीय उद्याने ही आपली नैसर्गिक संपत्ती आहेत.
- वन्यजीवांचे संरक्षण म्हणजे पर्यावरणाचे संरक्षण.
- "जंगल वाचवा - जीवन वाचवा".
- आपल्या भावी पिढ्यांसाठी हा अमूल्य वारसा जपूया.



रामसर स्थळे

(Ramsar Sites)



रामसर स्थळे ही आंतरराष्ट्रीय महत्वाची आर्द्रभूमी (Wetlands) आहेत. याची घोषणा 'रामसर परिषदेद्वारे' (CITES नव्हे) 1971 मध्ये, इराण मधील रामसर या शहरात झालेल्या कराराद्वारे करण्यात आली.

रामसर स्थळे म्हणजे काय ?

- ◆ आर्द्रभूमी म्हणजे दलदली, तलाव, सरोवरे, नद्या, पाणथळ प्रदेश, खारफुटी क्षेत्र, समुद्री किनारे इ.
- ◆ जगभरातील पर्यावरणीय, जैवविविधता आणि जलचर पक्ष्यांसाठी महत्वाची आर्द्रभूमी म्हणजे रामसर स्थळे.
- ◆ या स्थळांचे संरक्षण व संवर्धन करणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे.



वैशिष्ट्ये / महत्त्व

- ✓ आंतरराष्ट्रीय महत्वाच्या आर्द्रभूमी.
- ✓ दुर्मिळ व स्थलांतरित पक्ष्यांचे अधिवास.
- ✓ जैवविविधतेचे संवर्धन.
- ✓ पाण्याचे शुद्धीकरण व पूर नियंत्रण.
- ✓ मच्छीमार, शेतकरी व स्थानिक लोकांसाठी उपयुक्त.
- ✓ जलवायू बदल नियंत्रणात मदत.



भारतातील प्रमुख रामसर स्थळे

अ.क्र.	रामसर स्थळ	राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	घोषणा वर्ष
1.	चिलिका सरोवर	ओडिशा	1981
2.	कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान (लोकटक सरोवर)	मणिपुर	1990
3.	बुलर सरोवर	जम्मू व काश्मीर	1990
4.	पोंग धरण तलाव (महाराणा प्रताप सागर)	हिमाचल प्रदेश	2002
5.	अष्टमूडी तलाव	केरळ	2002
6.	सम्भार सरोवर	राजस्थान	2002
7.	लोणाव्र सरोवर	महाराष्ट्र	2020
8.	नंदुर मदमेश्वर पक्षी अभयारण्य	गुजरात	2022
9.	थोल सरोवर पक्षी अभयारण्य	गुजरात	2022
10.	रुद्रसागर तलाव	त्रिपुरा	2023
11.	होकासंर वेटलॅंड (होकासंर दलदल)	पंजाब	2023
12.	यशवंत सागर वेटलॅंड	मध्य प्रदेश	2023

रामसर स्थळे निवडण्याची निकष

- ◆ पक्षीशास्त्रीय दृष्टीने महत्वाची आर्द्रभूमी असावी.
- ◆ दुर्मिळ किंवा संकटग्रस्त प्रजातींचे अधिवास असावे.
- ◆ आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी महत्वाची असावी.
- ◆ जैवविविधतेचे मोठे मूल्य असावे.
- ◆ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक किंवा नैसर्गिकदृष्ट्या महत्वाची असावी.



भारताची स्थिती (2024 पर्यंत)

- ◆ भारतामध्ये एकूण रामसर स्थळे : 106 (जगातील दुसऱ्या क्रमांकावर)
- ◆ सर्वाधिक रामसर स्थळे असलेले राज्य : उत्तर प्रदेश (11), तमिळनाडू (10), राजस्थान (10)
- ◆ पहिले रामसर स्थळ घोषित वर्ष : 1981 (चिलिका सरोवर)



रामसर स्थळांमध्ये आढळणारे काही प्रमुख स्थलांतरित पक्षी



ग्रेलॅग गुझ
(Greylag Goose)



सारस
(Sarus Crane)



फ्लेमिंगो
(Greater Flamingo)



नॉर्डन पिंगल
(Northern Pintail)



बार हेडेड गुझ
(Bar-headed Goose)



कॉमन टील
(Common Teal)

रामसर कराराची माहिती

- ◆ स्वीकारलेले वर्ष : 1971
- ◆ ठिकाण : रामसर, इराण
- ◆ अमलात आले : 1975
- ◆ भारताने स्वाक्षरी : 1982
- ◆ मंत्र : "Wise Use of Wetlands" (आर्द्रभूमीचा शहाणपणाने वापर)



रामसर स्थळांचे महत्त्व

- जलचर पक्ष्यांचे निवासस्थान व प्रजनन स्थळ.
- मच्छीमारी व पशुपालनासाठी उपयुक्त.
- पर्यटन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना.
- पर्यावरण शिक्षण व संशोधनासाठी उपयुक्त.

आपण काय करू शकतो ?

- ✓ आर्द्रभूमीचे संरक्षण करा.
- ✓ पाणी प्रदूषण टाळा.
- ✓ पक्ष्यांच्या अधिवासांना धक्का पोहोचवू नका.
- ✓ स्थानिक लोकांना संवर्धनात सहभागी करा.



आर्द्रभूमी वाचवा - जैवविविधता वाढवा - भविष्य सुरक्षित करा !

